

Turán 定理与平面镶嵌图形

——以正方形铺砌为例

2026 年 8 月 2 日

摘要

本文探讨将极值图论中的 Turán 定理应用于平面镶嵌（铺砌）问题的可能性。以正方形铺砌为具体研究对象，定义铺砌的**接触图**，分析其图论性质（平面性、最大度、禁用子图），并讨论“重边”概念的合理推广——带权接触与多重接触段。最后提出若干可供进一步研究的问题。

目录

1	Turán 定理回顾	1
2	铺砌的接触图	2
2.1	定义	2
2.2	平面性与最大度	2
2.3	禁用子图与 Turán 比较	2
3	“重边”的合理推广	3
3.1	为什么真正的重边不存在	3
3.2	推广一：带权接触图	3
3.3	推广二：非边对边铺砌中的多重接触段	3
3.4	推广三：超图视角	4
4	Turán 型问题在铺砌中的可能应用	4
4.1	从全局约束到局部约束	4
4.2	带权极值问题	5
4.3	完美正方形剖分与接触图	5
5	总结与开放问题	6

1 Turán 定理回顾

定义 1.1 (Turán 图). 设 n, r 为正整数, $r \leq n$ 。Turán 图 $T(n, r)$ 是 n 个顶点的完全 r 部图, 其各部的大小尽可能相等, 即各部大小为 $\lfloor n/r \rfloor$ 或 $\lceil n/r \rceil$ 。

记 $T(n, r)$ 的边数为 $t(n, r)$ 。则

$$t(n, r) = \left(1 - \frac{1}{r}\right) \frac{n^2}{2} + O(n). \quad (1)$$

精确公式为: 设 $n = qr + s$, $0 \leq s < r$, 则

$$t(n, r) = \binom{r}{2} q^2 + s(r-1)q + \binom{s}{2}.$$

定理 1.2 (Turán, 1941). 设 G 是 n 个顶点的简单图。若 G 不含 K_{r+1} 作为子图, 则

$$|E(G)| \leq t(n, r),$$

等号成立当且仅当 $G \cong T(n, r)$ 。

直观上, Turán 定理是说: 避免出现大小为 $r+1$ 的团, 最“稠密”的做法是把顶点尽可能均匀地分成 r 个部分, 各部分内部无边, 部分之间全连边。

注记 1.3. 本文最关心 $r=4$ 的情形: 不含 K_5 的图边数至多为 $t(n, 4) \approx \frac{3}{8}n^2$ 。

2 铺砌的接触图

2.1 定义

定义 2.1 (铺砌). 平面 $\mathbb{R}^2$ 的一个铺砌 (tiling / tessellation) 是一族紧致区域 $\{T_1, T_2, \dots\}$ (称为瓷砖), 满足:

- (i) 瓷砖的内部两两不交;
- (ii) 瓷砖的并集覆盖整个区域 (或给定区域)。

本文主要考虑正方形铺砌: 所有瓷砖均为轴对齐或任意方向的正方形, 尺寸可以不同。

定义 2.2 (接触图). 铺砌 $\mathcal{T} = \{T_1, \dots, T_n\}$ 的接触图 (contact graph) $G(\mathcal{T})$ 定义为:

- 顶点集 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, v_i 对应瓷砖 T_i ;
- 边 $v_i v_j$ 存在当且仅当 T_i 与 T_j 的边界交集包含长度为正的线段, 即

$$\dim_{\mathcal{H}}(\partial T_i \cap \partial T_j) = 1.$$

(即两瓷砖共享一段非退化的边界段。)

2.2 平面性与最大度

命题 2.3 (接触图是平面图). 任意平面铺砌的接触图都是平面图。

证明. 取每块瓷砖内部一点作为顶点, 沿共享边界段的中点连线作为边, 可得到接触图的一个平面嵌入。由于瓷砖内部不交, 这些边不会交叉。□

命题 2.4 (最大度). 对于由凸 k 边形构成的铺砌, 接触图的最大度 $\Delta \leq k$ 。特别地, 正方形铺砌的接触图中 $\Delta \leq 4$ 。

证明. 每块凸 k 边形至多有 k 条边, 每条边至多与一个邻居共享 (边对边铺砌) 或至多与有限个邻居共享 (非边对边情形, 但每条边上接触的邻居仍在接触图中贡献度数)。凸性保证每个邻居占据每条边上至多一段。□

2.3 禁用子图与 Turán 比较

因为接触图是平面图, 由 Kuratowski 定理知它不含 K_5 及 $K_{3,3}$ 细分。特别地, 正方形铺砌的接触图不含 K_5 。由定理 1.2 ($r = 4$), n 块瓷砖的接触图边数 m 满足

$$m \leq t(n, 4) \approx \frac{3}{8}n^2. \quad (2)$$

然而, 平面图的边数有更紧的界 $m \leq 3n - 6$ ($n \geq 3$), 远小于 $O(n^2)$ 的 Turán 界。因此 Turán 定理在此直接应用得到的界远弱于平面性本身。

但 Turán 定理的意义在于: 它给出了仅凭 K_{r+1} 禁用就能推出的最优边数上界。换言之, 如果我们放弃“可平面嵌入”这一几何约束, 仅保留“某些团被禁止”的组合条件, Turán 定理给出了在此放松框架下的极值。

3 “重边”的合理推广

3.1 为什么真正的重边不存在

对于正方形 (一般而言, 任何凸多边形) 铺砌, 两枚瓷砖的交集 $\partial T_i \cap \partial T_j$ 是两个凸集的交, 因而也是凸集。在 $\mathbb{R}^2$ 中, 两个凸多边形边界的交集只可能是:

- 空集 (不相邻)
- 一个点 (仅角接触)
- 一条线段 (沿边接触)

因此, 任意两枚正方形之间至多共享一条连续的边界线段。在简单图的框架下, 这一对瓷砖之间至多贡献一条边, 不存在传统的“重边” (multi-edge)。

3.2 推广一：带权接触图

如果不仅关心“是否接触”，还关心“接触多少”，则可定义带权接触图：

定义 3.1 (带权接触图). 在接触图 $G(\mathcal{T})$ 上赋予边权

$$w(v_i v_j) = |\partial T_i \cap \partial T_j|_{\mathcal{H}^1} = \text{两瓷砖共享边界的长度 (1 维 Hausdorff 测度)}.$$

此时 Turán 型问题变为：要求不含某种带权子结构时，总权重 $\sum_e w(e)$ 的最大值是多少？

例 3.2. 对于单位正方形铺砌（如棋盘格），每枚瓷砖有 4 个邻居，每条边权重 = 1（单位边长），总和 = $2n - 2\sqrt{n}$ 量级（考虑边界效应）。而对于不等大小的正方形铺砌（如完美正方形剖分），权重分布则不均匀。

3.3 推广二：非边对边铺砌中的多重接触段

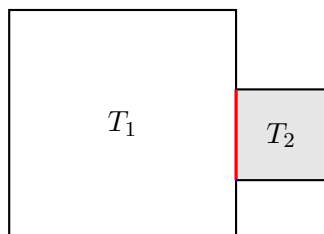
在非边对边铺砌（non-edge-to-edge tiling）中，可能出现这样的情况：瓷砖 T_i 的一条边与邻居 T_j 的一部分接触，而同一条边的另一部分与邻居 T_k 接触。此时 T_i 在同一条边上有多多个不同的邻居。

更精细地，若把每块正方形四条边各自视为独立的“半条边”（左右），则可以定义接触段图：

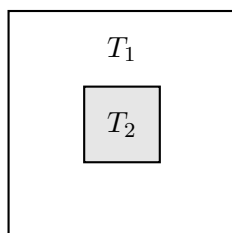
- 顶点 = 每块瓷砖的每条边；
- 边 = 两条瓷砖边彼此接触（共享正长度）。

这是一个二部图（左右两侧各为同一边的接触关系），且每个顶点度数至多为 1（匹配约束）。

在此意义下，同一对瓷砖可能在不同边上同时接触——这便是“重边”或“多重边”的自然体现！例如，一枚大正方形与一枚小正方形可能在两个不同的边上都有接触（小正方形被大正方形的拐角“嵌入”）。



更典型的例子：



但注意上述情况下 T_1 和 T_2 的边界交集仍是一条折线段（拐角处相接触），并不是两个分离的线段。要获得真正的“多重接触段”，需考虑非凸瓷砖或三维空间。

3.4 推广三：超图视角

把每块瓷砖的四条边视为四个“半超边”，定义**接触超图**：

- 超边 = 一组瓷砖在同一个点相遇（如正方形的四个角点处有四块瓷砖相遇）。

这对于研究非边对边铺砌中的角接触结构特别有用。

4 Turán 型问题在铺砌中的可能应用

4.1 从全局约束到局部约束

Turán 定理的核心是：全局禁止某个团，推出边数的全局上界，且极值图具有整齐的部结构。如果将这一思想迁移到铺砌问题：

问题 4.1 (Turán 型铺砌问题). 给定正整数 r 。设 $\mathcal{T}$ 是一族 n 枚正方形构成的铺砌，且其接触图 $G(\mathcal{T})$ 不含 K_{r+1} 。问：

- 接触图边数的最大值是多少？
- 达到最大值的铺砌具有怎样的结构？
- 若进一步要求 $G(\mathcal{T})$ 同构于 $T(n, r)$ ，是否存在对应的几何实现？

注记 4.2. 问题 (c) 是几何实现问题：**Turán 图** $T(n, r)$ 能否实现为某种正方形铺砌的**接触图**？对于 $r = 2$ ， $T(n, 2) \cong K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lfloor n/2 \rfloor}$ ，而二部平面图的最大边数为 $2n - 4$ ， $T(n, 2)$ 边数为 $\approx n^2/4$ ，远超过平面图容量，故 n 稍大即不可实现。

4.2 带权极值问题

对带权接触图，考虑：

$$W(\mathcal{T}) = \sum_{e \in E(G)} w(e) = \text{铺砌中所有瓷砖间接触的总长度.}$$

问题 4.3. 对 n 枚面积之和固定的正方形铺砌， $W(\mathcal{T})$ 的最大值及极值铺砌的结构是什么？

这类似于等周问题（isoperimetric problem）的离散变体：固定总面积，最大化接触边界总长。

猜想 4.4. 在总面积固定、只有单位正方形的情况下，最大化总接触长度的排列是尽可能接近正方形的网格排列。

4.3 完美正方形剖分与接触图

完美正方形剖分 (perfect squared square) 是用彼此不全等的正方形铺满一个大正方形。其接触图具有丰富的组合结构，且与电阻网络、平面图的对偶性有深刻的联系 (Brooks–Smith–Stone–Tutte, 1940)。

命题 4.5. 完美正方形剖分的接触图是平面三角化图 (或其子图) 的对偶。特别地，它不含 K_5 ，边数 $\leq 3n - 6$ ，且面度与正方形尺寸相关。

Turán 定理对此的直接约束较弱，但可以从另一角度切入：若将正方形按大小分“部”，则同部内正方形是否倾向于不相邻？

5 总结与开放问题

- Q1. 几何 Turán 问题：**对给定类型的瓷砖（正方形、正多边形等），接触图能实现哪些禁用子图约束？Turán 极值图 $T(n, r)$ 在哪些 r 值下可几何实现？
- Q2. 带权 Turán 问题：**若边带有权重（接触长度），在禁用某带权团结构的条件下，总权重的极值是多少？
- Q3. 多重接触与超图：**将非边对边铺砌中的多重接触建模为超图或多重图后，有何极值组合结果？
- Q4. 三维推广：**三维空间中立方体堆砌的接触图（面接触）有何性质？此时重边（多面共享多个面片）确有非平凡实例。
- Q5. 与完美正方形剖分的联系：**完美正方形剖分的接触图能否用 Turán 型推理给出新的组合不变量？

初步结论

Turán 定理对于铺砌问题的直接约束受限于平面图的更强制约 ($m \leq 3n - 6$), 因此纯 Turán 界 $O(n^2)$ 在此并不紧。然而, Turán 定理所提供的**思想框架**——通过禁用子结构来控制整体密度, 再通过极值结构的部划分来理解组合架构——对铺砌问题仍有启发性。特别是:

- 将瓷砖按几何属性 (大小、方向、颜色) 分 “部”;
- 考察部内与部间的接触模式;
- 通过带权或无权的 Turán 型极值推理, 约束或预测铺砌的全局几何性质。

“重边”在正方形情形虽不真正存在, 但通过**带权图**和**超图**的推广, 可以自然引入, 并为三维或非凸铺砌问题铺路。